

Problem Set 2: Predicting Poverty

Curso: BIG DATA Y MACHINE LEARNING PARA ECONOMÍA APLICADA-UNIFICADO (ECON4676_A-MECA4107_A)

Intrínsecos	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy Bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
	1 punto	2.5 puntos	3.5 puntos	4 puntos	4.5 puntos	5 puntos	/5
	El elemento no está presente.	Tres o más de los siguientes elementos están faltando y/o contiene imprecisiones que no permiten la comprensión de la sección: - Se enuncia con claridad y precisión el problema, - Se mencionan antecedentes relevantes y debidamente documentados, - Se presentan brevemente los datos y la pertinencia para responder el problema planteado en el taller, - Contiene un resumen de los resultados, mencionando los modelos "ganadores" enviados a Kaggle, - Se presentan breves conclusiones del análisis.	Dos de los siguientes elementos están faltando y/o contiene imprecisiones que afectan significativamente la comprensión de la sección: - Se enuncia con claridad y precisión el problema, - Se mencionan antecedentes relevantes y debidamente documentados, - Se presentan brevemente los datos y la pertinencia para responder el problema planteado en el taller, - Contiene un resumen de los resultados, mencionando los modelos "ganadores" enviados a Kaggle, - Se presentan breves conclusiones del análisis.	Uno de los siguientes elementos está faltando y/o contiene imprecisiones que afectan la comprensión de la sección: - Se enuncia con claridad y precisión el problema, - Se mencionan antecedentes relevantes y debidamente documentados, - Se presentan brevemente los datos y la pertinencia para responder el problema planteado en el taller, - Contiene un resumen de los resultados, mencionando los modelos "ganadores" enviados a Kaggle, - Se presentan breves conclusiones del análisis.	Están presentes todos los siguientes elementos, pero contiene imprecisiones que no afectan a la comprensión de la sección: - Se enuncia con claridad y precisión el problema, - Se mencionan antecedentes relevantes y debidamente documentados, - Se presentan brevemente los datos y la pertinencia para responder el problema planteado en el taller, - Contiene un resumen de los resultados, mencionando los modelos "ganadores" enviados a Kaggle, - Se presentan breves conclusiones del análisis.	Están presentes todos los siguientes elementos y desarrollados de forma clara y precisa: - Se enuncia con claridad y precisión el problema, - Se mencionan antecedentes relevantes y debidamente documentados, - Se presentan brevemente los datos y la pertinencia para responder el problema planteado en el taller, - Contiene un resumen de los resultados, mencionando los modelos "ganadores" enviados a Kaggle, - Se presentan breves conclusiones del análisis.	

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy Bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
De los criterios (15%)	3 puntos El elemento no está presente.	7.5 puntos Tres o más de los siguientes elementos están faltando y/o contiene imprecisiones que no permiten la comprensión de la sección: 1. Se realiza una descripción completa de la fuente de datos, tanto original como la utilizada en el taller, 2. Se discute la utilidad de la base para la solución del problema planteado en el taller, 3. Se describe cómo se obtiene la muestra final, incluyendo la unión entre las bases de datos, la transformación de variables, las variables incluidas en el análisis, y el tratamiento a observaciones faltantes y datos atípicos, 4. Se realiza un análisis descriptivo de las variables utilizadas en el análisis mediante tablas y/o gráficos que son autocontenidos y debidamente formateadas, con el formato sugerido. Las tablas no son pantallazos de R/Python (o el software utilizado), y tienen título y notas que permitan entenderlas sin recurrir al documento. Las	10.5 puntos Dos de los siguientes elementos están faltando y/o contiene imprecisiones que afectan significativamente la comprensión de la sección: 1. Se realiza una descripción completa de la fuente de datos, tanto original como la utilizada en el taller, 2. Se discute la utilidad de la base para la solución del problema planteado en el taller, 3. Se describe cómo se obtiene la muestra final, incluyendo la unión entre las bases de datos, la transformación de variables, las variables incluidas en el análisis, y el tratamiento a observaciones faltantes y datos atípicos, 4. Se realiza un análisis descriptivo de las variables utilizadas en el análisis mediante tablas y/o gráficos que son autocontenidos y debidamente formateadas, con el formato sugerido. Las tablas no son pantallazos de R/Python (o el software utilizado), y tienen título y notas que permitan entenderlas sin recurrir al	12 puntos Uno de los siguientes elementos está faltando y/o contiene imprecisiones que afectan la comprensión de la sección: 1. Se realiza una descripción completa de la fuente de datos, tanto original como la utilizada en el taller, 2. Se discute la utilidad de la base para la solución del problema planteado en el taller, 3. Se describe cómo se obtiene la muestra final, incluyendo la unión entre las bases de datos, la transformación de variables, las variables incluidas en el análisis, y el tratamiento a observaciones faltantes y datos atípicos, 4. Se realiza un análisis descriptivo de las variables utilizadas en el análisis mediante tablas y/o gráficos que son autocontenidos y debidamente formateadas, con el formato sugerido. Las tablas no son pantallazos de R/Python (o el software utilizado), y tienen título y notas que permitan entenderlas sin recurrir al documento. Las	13.5 puntos Están presentes todos los siguientes elementos, pero contiene imprecisiones que no afectan a la comprensión de la sección: 1. Se realiza una descripción completa de la fuente de datos, tanto original como la utilizada en el taller, 2. Se discute la utilidad de la base para la solución del problema planteado en el taller, 3. Se describe cómo se obtiene la muestra final, incluyendo la unión entre las bases de datos, la transformación de variables, las variables incluidas en el análisis, y el tratamiento a observaciones faltantes y datos atípicos, 4. Se realiza un análisis descriptivo de las variables utilizadas en el análisis mediante tablas y/o gráficos que son autocontenidos y debidamente formateadas, con el formato sugerido. Las tablas no son pantallazos de R/Python (o el software utilizado), y tienen título y notas que permitan entenderlas sin recurrir al documento. Las gráficas tienen título, ejes,	15 puntos Están presentes todos los siguientes elementos y desarrollados de forma clara y precisa: 1. Se realiza una descripción completa de la fuente de datos, tanto original como la utilizada en el taller, 2. Se discute la utilidad de la base para la solución del problema planteado en el taller, 3. Se describe cómo se obtiene la muestra final, incluyendo la unión entre las bases de datos, la transformación de variables, las variables incluidas en el análisis, y el tratamiento a observaciones faltantes y datos atípicos, 4. Se realiza un análisis descriptivo de las variables utilizadas en el análisis mediante tablas y/o gráficos que son autocontenidos y debidamente formateadas, con el formato sugerido. Las tablas no son pantallazos de R/Python (o el software utilizado), y tienen título y notas que permitan entenderlas sin recurrir al documento. Las gráficas tienen título, ejes, leyenda y notas que permiten	/15

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy Bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
		gráficas tienen título, ejes, leyenda y notas que permiten entenderlas sin recurrir al documento. 5. El análisis descriptivo permite al lector entender la variación de los datos y la elección de las variables, 6. Se utiliza el conocimiento profesional y los antecedentes para agregar valor a la sección.	documento. Las gráficas tienen título, ejes, leyenda y notas que permiten entenderlas sin recurrir al documento. 5. El análisis descriptivo permite al lector entender la variación de los datos y la elección de las variables, 6. Se utiliza el conocimiento profesional y los antecedentes para agregar valor a la sección.	gráficas tienen título, ejes, leyenda y notas que permiten entenderlas sin recurrir al documento. 5. El análisis descriptivo permite al lector entender la variación de los datos y la elección de las variables, 6. Se utiliza el conocimiento profesional y los antecedentes para agregar valor a la sección.	leyenda y notas que permiten entenderlas sin recurrir al documento. 5. El análisis descriptivo permite al lector entender la variación de los datos y la elección de las variables, 6. Se utiliza el conocimiento profesional y los antecedentes para agregar valor a la sección.	entenderlas sin recurrir al documento. 5. El análisis descriptivo permite al lector entender la variación de los datos y la elección de las variables, 6. Se utiliza el conocimiento profesional y los antecedentes para agregar valor a la sección.	

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy Bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
Modelo de los elementos presentes (20%)	4 puntos El elemento no está presente.	10 puntos Tres o más de los siguientes elementos están faltando y/o se utilizan solo un algoritmo y/o contiene imprecisiones que no permiten la comprensión de la sección: 1. Se explica claramente el intento de predecir directamente pobres (1) y no pobres (0), 2. La explicación incluye las variables utilizadas en los modelos, 3. La explicación incluye la estrategia de selección de hiper-parámetros para cada modelo, haciendo énfasis en los rangos evaluados, la racionalidad detrás de dichos valores, y presentando una tabla de resumen, con alguna métrica de desempeño, que permita observar los valores de los hiper-parámetros óptimos. 4. Se describe brevemente el algoritmo utilizado para la entrega.	14 puntos Dos de los siguientes elementos están faltando y/o se utilizan solo dos algoritmos distintos y/o contiene imprecisiones que afectan significativamente la comprensión de la sección: 1. Se explica claramente el intento de predecir directamente pobres (1) y no pobres (0), 2. La explicación incluye las variables utilizadas en los modelos, 3. La explicación incluye la estrategia de selección de hiper-parámetros para cada modelo, haciendo énfasis en los rangos evaluados, la racionalidad detrás de dichos valores, y presentando una tabla de resumen, con alguna métrica de desempeño, que permita observar los valores de los hiper-parámetros óptimos. 4. Se utilizan al menos tres (3) algoritmos distintos.	16 puntos Uno de los siguientes elementos está faltando y/o contiene imprecisiones que afectan la comprensión de la sección: 1. Se explica claramente el intento de predecir directamente pobres (1) y no pobres (0), 2. La explicación incluye las variables utilizadas en los modelos, 3. La explicación incluye la estrategia de selección de hiper-parámetros para cada modelo, haciendo énfasis en los rangos evaluados, la racionalidad detrás de dichos valores, y presentando una tabla de resumen, con alguna métrica de desempeño, que permita observar los valores de los hiper-parámetros óptimos. 4. Se utilizan al menos cinco (5) algoritmos distintos.	18 puntos Están presentes todos los siguientes elementos, pero contiene imprecisiones que no afectan a la comprensión de la sección: 1. Se explica claramente el intento de predecir directamente pobres (1) y no pobres (0), 2. La explicación incluye las variables utilizadas en los modelos, 3. La explicación incluye la estrategia de selección de hiper-parámetros para cada modelo, haciendo énfasis en los rangos evaluados, la racionalidad detrás de dichos valores, y presentando una tabla de resumen, con alguna métrica de desempeño, que permita observar los valores de los hiper-parámetros óptimos. 4. Se utilizan al menos cinco (5) algoritmos distintos.	20 puntos Están presentes todos los siguientes elementos y desarrollados de forma clara y precisa: 1. Se explica claramente el intento de predecir directamente pobres (1) y no pobres (0), 2. La explicación incluye las variables utilizadas en los modelos, 3. La explicación incluye la estrategia de selección de hiper-parámetros para cada modelo, haciendo énfasis en los rangos evaluados, la racionalidad detrás de dichos valores, y presentando una tabla de resumen, con alguna métrica de desempeño, que permita observar los valores de los hiper-parámetros óptimos. 4. Se utilizan al menos cinco (5) algoritmos distintos.	/20

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy Bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
Modelo final (35%)	7 puntos El elemento no está presente.	17.5 puntos Tres o más de los siguientes elementos están faltando y/o contiene imprecisiones que no permiten la comprensión de la sección: 1. Se describe, detalladamente, el modelo del equipo que alcanzó el mejor puntaje en Kaggle. 2. La descripción detalla el proceso de entrenamiento, la selección de los hiper-parámetros y/o cualquier otra información relevante para la comprensión de los modelos. 3. Si se utiliza una estrategia de re-muestreo para el desbalance de clases, esta esta explicada correctamente, con los detalles pertinentes. 4. Se compara el desempeño de estos modelos contra los otros cinco mejores modelos se hayan enviado a Kaggle, enfatizando en las diferencias que mejoraron o empeoraron el desempeño predictivo. Por ejemplo, variables elegidas, especificación del modelo, hiperparámetros, y demás. 5. Se discute la importancia relativa de las variables utilizadas en el mejor modelo,	24.5 puntos Dos de los siguientes elementos están faltando y/o contiene imprecisiones que afectan significativamente la comprensión de la sección: 1. Se describe, detalladamente, el modelo del equipo que alcanzó el mejor puntaje en Kaggle. 2. La descripción detalla el proceso de entrenamiento, la selección de los hiper-parámetros y/o cualquier otra información relevante para la comprensión de los modelos. 3. Si se utiliza una estrategia de re-muestreo para el desbalance de clases, esta esta explicada correctamente, con los detalles pertinentes. 4. Se compara el desempeño de estos modelos contra los otros cinco mejores modelos se hayan enviado a Kaggle, enfatizando en las diferencias que mejoraron o empeoraron el desempeño predictivo. Por ejemplo, variables elegidas, especificación del modelo, hiperparámetros, y demás. 5. Se discute la importancia relativa de las variables utilizadas en el	28 puntos Uno de los siguientes elementos está faltando y/o contiene imprecisiones que afectan la comprensión de la sección: 1. Se describe, detalladamente, el modelo del equipo que alcanzó el mejor puntaje en Kaggle. 2. La descripción detalla el proceso de entrenamiento, la selección de los hiper-parámetros y/o cualquier otra información relevante para la comprensión de los modelos. 3. Si se utiliza una estrategia de re-muestreo para el desbalance de clases, esta esta explicada correctamente, con los detalles pertinentes. 4. Se compara el desempeño de estos modelos contra los otros cinco mejores modelos se hayan enviado a Kaggle, enfatizando en las diferencias que mejoraron o empeoraron el desempeño predictivo. Por ejemplo, variables elegidas, especificación del modelo, hiperparámetros, y demás. 5. Se discute la importancia relativa de las variables utilizadas en el mejor modelo,	31.5 puntos Están presentes todos los siguientes elementos, pero contiene imprecisiones que no afectan a la comprensión de la sección: 1. Se describe, detalladamente, el modelo del equipo que alcanzó el mejor puntaje en Kaggle. 2. La descripción detalla el proceso de entrenamiento, la selección de los hiper-parámetros y/o cualquier otra información relevante para la comprensión de los modelos. 3. Si se utiliza una estrategia de re-muestreo para el desbalance de clases, esta esta explicada correctamente, con los detalles pertinentes. 4. Se compara el desempeño de estos modelos contra los otros cinco mejores modelos se hayan enviado a Kaggle, enfatizando en las diferencias que mejoraron o empeoraron el desempeño predictivo. Por ejemplo, variables elegidas, especificación del modelo, hiperparámetros, y demás. 5. Se discute la importancia relativa de las variables utilizadas en el mejor modelo, contrastando similitudes y diferencias.	35 puntos Están presentes todos los siguientes elementos y desarrollados de forma clara y precisa: 1. Se describe, detalladamente, el modelo del equipo que alcanzó el mejor puntaje en Kaggle. 2. La descripción detalla el proceso de entrenamiento, la selección de los hiper-parámetros y/o cualquier otra información relevante para la comprensión de los modelos. 3. Si se utiliza una estrategia de re-muestreo para el desbalance de clases, esta esta explicada correctamente, con los detalles pertinentes. 4. Se compara el desempeño de estos modelos contra los otros cinco mejores modelos se hayan enviado a Kaggle, enfatizando en las diferencias que mejoraron o empeoraron el desempeño predictivo. Por ejemplo, variables elegidas, especificación del modelo, hiperparámetros, y demás. 5. Se discute la importancia relativa de las variables utilizadas en el mejor modelo, contrastando similitudes y diferencias.	/35

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy Bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
		contrastando similitudes y diferencias.	mejor modelo, contrastando similitudes y diferencias.	contrastando similitudes y diferencias.			
Con el elemento no está presente. (5%)	1 punto El elemento no está presente.	2.5 puntos Tres o más de los siguientes elementos están faltando y/o contiene imprecisiones que no permiten la comprensión de la sección: 1. Se recuerda al lector la pregunta que se buscó responder con claridad y precisión, 2. Se menciona cuales fueron los "mejores" modelos entrenados, 3. Se distingue cual fue el "mejor" en términos predictivos de todos los modelos, 4. Se reflexiona por qué este es el caso, 5. Se reflexiona sobre las variables que incluye el "mejor" modelo, 6. Se presentan posibles caminos para mejorar los resultados.	3.5 puntos Dos de los siguientes elementos están faltando y/o contiene imprecisiones que afectan significativamente la comprensión de la sección: 1. Se recuerda al lector la pregunta que se buscó responder con claridad y precisión, 2. Se menciona cuales fueron los "mejores" modelos entrenados, 3. Se distingue cual fue el "mejor" en términos predictivos de todos los modelos, 4. Se reflexiona por qué este es el caso, 5. Se reflexiona sobre las variables que incluye el "mejor" modelo, 6. Se presentan posibles caminos para mejorar los resultados.	4 puntos Uno de los siguientes elementos está faltando y/o contiene imprecisiones que afectan la comprensión de la sección: 1. Se recuerda al lector la pregunta que se buscó responder con claridad y precisión, 2. Se menciona cuales fueron los "mejores" modelos entrenados, 3. Se distingue cual fue el "mejor" en términos predictivos de todos los modelos, 4. Se reflexiona por qué este es el caso, 5. Se reflexiona sobre las variables que incluye el "mejor" modelo, 6. Se presentan posibles caminos para mejorar los resultados.	4.5 puntos Están presentes todos los siguientes elementos, pero contiene imprecisiones que no afectan la comprensión de la sección: 1. Se recuerda al lector la pregunta que se buscó responder con claridad y precisión, 2. Se menciona cuales fueron los "mejores" modelos entrenados, 3. Se distingue cual fue el "mejor" en términos predictivos de todos los modelos, 4. Se reflexiona por qué este es el caso, 5. Se reflexiona sobre las variables que incluye el "mejor" modelo, 6. Se presentan posibles caminos para mejorar los resultados.	5 puntos Están presentes todos los siguientes elementos y desarrollados de forma clara y precisa: 1. Se recuerda al lector la pregunta que se buscó responder con claridad y precisión, 2. Se menciona cuales fueron los "mejores" modelos entrenados, 3. Se distingue cual fue el "mejor" en términos predictivos de todos los modelos, 4. Se reflexiona por qué este es el caso, 5. Se reflexiona sobre las variables que incluye el "mejor" modelo, 6. Se presentan posibles caminos para mejorar los resultados.	/5
Entrega en Kaggle. (10%)	2 puntos No se hizo entrega en Kaggle.	5 puntos Hay 1 entrega en Kaggle.	7 puntos Hay entre 2 y 3 entregas en Kaggle.	8 puntos Hay entre 4 y 5 entregas en Kaggle.	9 puntos Hay entre 6 y 7 entregas en Kaggle.	10 puntos Hay al menos 8 entregas en Kaggle.	/10

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy Bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
Documen- to y repo- siti- o- ri- o de Git Hub (10%)	2 puntos El elemento no está presente.	5 puntos Hay menos de (1) contribución de cada uno de los miembros del equipo y/o tres o más de los siguientes elementos está faltando y/o hay imprecisiones serias en el README y/o en el código que afectan significativamente la navegación del repositorio y/o la replicación del trabajo: 1. El documento es autocontenido, no excede las 12 páginas y las 10 tablas o figuras, 2. Existe el repositorio siguiendo el template provisto, 3. Contiene un README que ayuda al lector a navegar el repositorio e incluye instrucciones breves para replicar completamente el trabajo, 4. El código en el repositorio es legible, 5. El código es reproducible descargándose directamente del repositorio.	7 puntos Hay menos de (3) pero más de (1) contribuciones de cada uno de los miembros del equipo y/o dos de los siguientes elementos está faltando y/o hay imprecisiones serias en el README y/o en el código que afectan significativamente la navegación del repositorio y/o la replicación del trabajo: 1. El documento es autocontenido, no excede las 12 páginas y las 10 tablas o figuras, 2. Existe el repositorio siguiendo el template provisto, 3. Contiene un README que ayuda al lector a navegar el repositorio e incluye instrucciones breves para replicar completamente el trabajo, 4. El código en el repositorio es legible, 5. El código es reproducible descargándose directamente del repositorio.	8 puntos Hay menos de (5) pero más de (3) contribuciones de cada uno de los miembros del equipo y/o uno de los siguientes elementos está faltando y/o hay imprecisiones serias en el README y/o en el código que afectan significativamente la navegación del repositorio y/o la replicación del trabajo: 1. El documento es autocontenido, no excede las 12 páginas y las 10 tablas o figuras, 2. Existe el repositorio siguiendo el template provisto, 3. Contiene un README que ayuda al lector a navegar el repositorio e incluye instrucciones breves para replicar completamente el trabajo, 4. El código en el repositorio es legible, 5. El código es reproducible descargándose directamente del repositorio.	9 puntos Están presentes todos los siguientes elementos, pero hay imprecisiones en el README y/o en el código que no afectan significativamente la navegación del repositorio y/o la replicación del trabajo: 1. El documento es autocontenido, no excede las 12 páginas y las 10 tablas o figuras, 2. Existe el repositorio siguiendo el template provisto, 3. Contiene un README que ayuda al lector a navegar el repositorio e incluye instrucciones breves para replicar completamente el trabajo, 4. La rama del repositorio principal muestra al menos cinco (5) contribuciones que aportan significativamente al taller, por parte de cada miembro del equipo, 5. El código en el repositorio es legible, 6. El código es reproducible descargándose directamente del repositorio.	10 puntos Están presentes todos los siguientes elementos y desarrollados de forma clara y precisa: 1. El documento es autocontenido, no excede las 12 páginas y las 10 tablas o figuras, 2. Existe el repositorio siguiendo el template provisto, 3. Contiene un README que ayuda al lector a navegar el repositorio e incluye instrucciones breves para replicar completamente el trabajo, 4. La rama del repositorio principal muestra al menos cinco (5) contribuciones que aportan significativamente al taller, por parte de cada miembro del equipo, 5. El código en el repositorio es legible, 6. El código es reproducible descargándose directamente del repositorio.	/10

Total /100

Puntuación general

Nivel 1
0 puntos mínimos

Nivel 2
5 puntos mínimos

Nivel 3
8 puntos mínimos

Nivel 4
11 puntos mínimos